채승훈 | Seunghun Chae



ch040603@gmail.com | github.com/ch040602

Professional Summary

AI·데이터 처리와 음향·시각 인식 연구 경험을 갖춘 신입 ML·데이터 엔지니어 지원자입니다.
COCOTree 공동 데이터셋(21,133장)의 초기 파이프라인 일부 구현과 Qwen 기반 정제·후처리 자동화를 담당했습니다.
SANFC의 음향 신호·10B12B 인코딩을 설계하고, PoBiTag의 SAM 위치 프롬프트 구현·시각 인식 모듈 연동을 수행했습니다.
Python·PyTorch 모델 학습, AWS·API 연동 및 문서·검증 자동화 경험을 갖추고 있습니다.

학력

중앙대학교 컴퓨터공학과 빅데이터전공 · 석·박사통합과정 2025.03–현재
평점 4.18/4.50 · 지도교수 김효수

중앙대학교 소프트웨어학부 · 컴퓨터공학사 2021.03–2025.02
평점 3.93/4.50 · 학술상(우수)

연구 경험

Human-Centered Systems Laboratory (HCSLab), 중앙대학교 2024.01–현재
학생 연구 활동 · 대학원 연구 2025.03–현재 · 학부연구생 2024.01–2025.02
연구 분야: HCI, 음향 신호 처리, 시각 인식 및 AI 응용 시스템

기술 스택·적용 경험

기술·역량	실제 적용 경험
데이터 정제·평가	COCOTree: Qwen 기반 노드 정제·트리 재구성 자동화
Python	RDD: 명령 실행 로그·상태 추적·검증 결과 연결
PyTorch · Whisper SpeechBrain	TalkDoc: Conformer ASR 학습; 별도 Whisper 전처리·모델 연동 수정
AWS Lambda S3 · EC2	Lipple: Lambda·S3 연동; EC2 API 분리 시도
Flask · REST API JSON · Docker	Lipple: GET 5개·POST 분석 API; JSON 응답·실행 환경 구성
TypeScript	MDPR: 문서 구조 분석·레이아웃 계획; PPTX·HTML·PDF 출력
Godot	사용자 실험용 게임 수정
3D Modeling & Printing	전체 위젯 모델링·구조 설계·3D 프린팅

수상 및 장학

CAU GRS 대학원 등록금 전액 장학금 2025–2026
BK21 연구 장학금 (매월 100만원) 2025–2026
CAU LINC3.0 캡스톤디자인 경진대회 우수상 · 공학·자연 2023

기타 활동

학과 학생회 문화부장 · 주요 행사 준비·운영 2021.11–2022.11

주요 논문

[1] **Seunghun Chae**, Seohyeon Park, Junhyub Lee, Jeongwoo Heo, Hyosu Kim
SANFC: Enabling Secure Token Exchange via Mobile Acoustic Near-Field Communication Channels **[JIF 9.9 · JCR 분야 상위 5%]**
IEEE Transactions on Consumer Electronics · 2026 · 게재 확정 · 제1저자
담당: 음향 신호 생성·디코딩 및 10B12B 설계. 10비트를 12비트로 인코딩해 6개 2비트 슬롯의 보강·상쇄 상태를 균형화.
연구 수행: 초고·초기 제출 담당, 대학원 진학 후 실험 설계·리부탈 보완 및 사용자 평가.
공동 연구 결과: Note9 BER 1.46% → 0.58% (−0.88%p, 상대 60.3% 감소; 10B12B 적용 전후).
사용자 평가: 6명·3개 시나리오에서 3회 이내 전송 시 토큰 완전 복구율(TRR@3) 95% 초과.

직무 연관: 신호 데이터 인코딩·디코딩 · 오류율 비교 · 실험 데이터 평가.

[2] Junhyub Lee, **Seunghun Chae**, Hyosu Kim
COCOTree: A Dataset and Benchmark for Open Tree-Structured Visual Decomposition **[BK IF 4.0]**
NeurIPS 2026 Evaluations and Datasets Track · 채택 · 제2 저자
담당: 초기 데이터 제작 파이프라인 일부 구현, 벤치마크 평가 및 저품질 데이터 정제.
구현: Qwen 기반 검토로 색상·상대 위치 수식 등 지침 위반 노드를 제거하고 트리 계층을 재구성하는 후처리 자동화.
공동 연구 규모: 이미지 21,133장 · 인스턴스 노드 1,816,065개 · 고유 라벨 3,508종.

직무 연관: 데이터 정제 자동화 · 계층형 데이터 후처리 · 벤치마크 품질 검증.

[3] Seohyeon Park, **Seunghun Chae**, Jaemin Choi, Hyosu Kim
PoBiTag: Toward Unobtrusive and Customizable Tag-Based Interaction With Optical Polarization and Birefringence **[2025 JIF 4.2]**
IEEE Access · 2025 · 게재 · 제2 저자
담당: 태그 위치를 한 번 짚는 입력을 SAM 위치 프롬프트로 사용하는 방식 구현. SlimSAM 검출과 MobileNet·OCR 인식 모듈 연동.
공동 연구 결과: 1개 → 3개 시점 학습 시 평균 인식률 92.2% → 96.5% (+4.3%p).
처리시간: 평균 식별 시간 151.9ms (RTX 3090·64GB RAM 데스크톱).

직무 연관: 시각 인식 모듈 연동 · 모델 입력 처리 · 처리시간 평가.

심사 중 논문

기존 키보드 확장용 수동형 인터랙션 위젯 연구
상위 학회 Under Review
연구: 추가 전자부품 없이 기존 키보드의 조작을 확장하는 수동형 위젯·매개변수 기반 설계 도구.
담당: 전체 3D 모델링·구조 설계 및 사용자 실험 설계.
실험 도구: 영상 편집 툴 및 Godot 엔진 기반 게임을 사용자 실험에 맞게 수정.
기술 평가: 시험한 기계식·멤브레인 키보드에서 상태 전이 정확도 100%.
연속 추적: 자기식 키보드 평균 각도 오차 휠 2.52° / 노브 3.03°.
사용자 평가: 12명; 영상 편집 클립 완료 시간 482.61 → 330.31초 (31.6% 단축).

직무 연관: 실험 도구 수정 · 사용자 실험 설계 · 입력 신호 추적 평가.

제1저자 학회 논문 및 발표

[4] 채승훈, 김효수. 스테레오 빔포밍 기반 근거리 음향 통신 보안성 향상 가능성 연구. JCCI 2025 · 발표

[5] Seunghun Chae, Hyosu Kim. MoKI: 3D-Printable Modular Keyboard Interface. ICTC 2025 · 발표

[6] 채승훈, 김효수. 최근 안면 마스크 기반 호흡 모니터링 시스템에 대한 연구. 한국통신학회 하계종합학술발표회 2025 · 발표

주요 개발 프로젝트

TalkDoc | 고령자·방언 음성 인식 [Link] **2024.02–2024.06**

직무 연관: 음성 데이터 전처리 · 모델 학습 파이프라인 · JSON 기반 시스템 연동.

담당: 3인 팀 고령자·방언 음성 모델 개발. Conformer ASR 학습.
기술 적용: 별도로 SpeechBrain Whisper 파형 패딩·트리밍, 로그 멜 전처리·인코더·디코더 연동 수정.
연동: 백엔드·프런트엔드 담당자와 JSON 형식·실행 조건을 조율해 음성 인식 모델과 앱을 연결.
팀 최종 평가: SWER 13.33%, CER 6.82%.

Lipple | 영상·음성 분석 앱 백엔드 [Link] **2023.08–2023.11**

직무 연관: API 설계·구현 · 클라우드 실행 환경 · 요청·분석 결과 데이터 처리.

담당: 3인 팀 백엔드 개발 · GET 5개와 POST 분석 API 구현, 앱 요청 파싱·JSON 응답 처리.
기술 적용: Docker·ECR로 Lambda 의존성을 처리하고, AWS 조회 API와 로컬 분석을 연결해 최종 시연.

개인 프로젝트

MDPR | Markdown 기반 문서 변환 도구 [Link] **2026.06 시작 · 개인 개발**

직무 연관: 문서 데이터 구조화 · 변환 파이프라인 · 자동 품질 검사.

기술 적용: TypeScript로 Markdown 의미 구조 분석·레이아웃 계획·PPTX·HTML·PDF 3종 출력.
출력: 생성 후 직접 편집 가능한 PPTX 지원.
검증: 레이아웃 후보 생성·중복 제거·페널티 점수화·넘침 검사 구현.
개선: Mermaid 도식을 영역에 맞춰 넘침 사례를 수정하고 VLM 시각 검토 연계.

Review Driven Development | AI 개발 검토 자동화 [Link] **2026.06 시작 · 개인 개발**

직무 연관: 워크플로 자동화 · 실행 상태 기록 · 검증 결과 추적.

기술 적용: Python으로 요구사항·TODO를 연결하고 검증 결과·검토 기록·문서 갱신을 완료 조건과 대조.
결과: 설정한 명령의 종료 코드·시간 초과를 기록해 실행 결과와 작업 상태를 문서로 추적.

지원 정보

전문연구요원 신규편입 지원 · 2027년 석사 학위 취득 후 입사 희망 · 세부 일정 협의